Subject: تاشین سعیدی ۴۰۱۳۱۸۵۱ date: FPGA HW4

Sign Bit $\xrightarrow{\text{positive}}$ S = 0 Q۳) a) 8.75

$8.75 \xrightarrow{\text{Binary}} 1000.11 \xrightarrow{\text{normalize}} 1.00011 \times ۲^{\text{۳}}$

Bias

exponent → $۱۲۷ + ۳ = ۱۳۰ \xrightarrow{\text{Binary}} 10000010$

Mantissa → $\overbrace{00011000\cdots0}^{\text{۲۳ bit}}$

S exponent 8 Mantissa (۲۳ bit)

Binary: $0\ \underbrace{1000}_{\text{۴}}\underbrace{0010}_{\text{۱}}\underbrace{0000}_{0}\underbrace{1100}_{C}00\cdots0$

Hex: 0x410C0000

Scanned with CamScanner

Fixed point

$۵,۲۵ \times ۱۰^{-۴} \xrightarrow[\text{دقت ۱۰×۲}]{\text{binary}} \simeq 0,0000000001$ (b

$0,000۵۲۵$

Sign $\xrightarrow{\text{Positive}}$ $S = 0$

Normalize $\longrightarrow ۱,۰۱ \times ۲^{-۱۱}$

exponent : $-۱۱ + ۱۲۷ = ۱۱۶ \xrightarrow{\text{binary}} 01110100$

Mantissa : $\overbrace{01000\ldots0}^{۲۳\text{ bit}}$

s	e	M
0	01110100	01000...0

numbers : ۱,۲۵ و -۰,۶۲۵ (c $Q_{2.5}$

Sum = ۱,۲۵ - ۰,۶۲۵ = ۰,۶۲۵

num1 = ۱,۲۵ → ۱,۰۱ → 01.01000 = $Q_{2.5}$(1.25)

num2 = -۰,۶۲۵ → -۰,۱۰۱ → -00.10100 $\xrightarrow[\text{compliment}]{\text{2's}}$ 11.01100

$Q_{2.5}$(-۰,۴۲۵) = 11.01100

$$
\begin{array}{r}
\text{Sum} = 01.01000 \\
+\ 11.01100 \\
\hline
\boxed{1|00.10100}
\end{array}
\rightarrow \text{Bit Growth} \rightarrow \text{when no O.F. occur}
$$

$$\Rightarrow Q_{m_1.n_1} + Q_{m_2.n_2} = Q_{m.n} \quad \begin{array}{l} m = \text{Max}(m_1, m_2) \boxed{+1} \\ n = \text{Max}(n_1, n_2) \end{array}$$

$Q_{2.5}$ = 00.10100 = ۰,۶۲۵

error = |True - represent| = |۰,۶۲۵ - ۰,۶۲۵| = 0

Scanned with CamScanner